

Home / ARM Microcontrollers / < MCX Microcontrollers Knowledge Base
/ MCXN947: How to Train and Deploy Customer ML model to NPU

MCXN947：顧客MLモデルをトレーニングし、NPUに展開する方法

すべてのコンテンツを検索

オプション

📄 このコンテンツはEnglishからAI支援ツールを使って翻訳されました。 [原文を見る](#)

第1部：はじめに

elQ Neutronニューラル・プロセッシング・ユニット (NPU) は、機械学習 (ML) の処理を高速化する拡張性の高いアクセラレータ・コア・アーキテクチャです。KinetisシリーズやLPCシリーズなどの従来のMCUと比較して、MCX NシリーズはMLの処理を高速化するためにNXPのelQ® Neutron NPUを初めて統合した製品です。elQ Neutron NPUは、スタンドアロンCPUコアと比較して最大42倍の速さで機械学習推論を行うことができます。具体的に言うと、MCX N94は毎秒4.8G (150MHz * 4 * 4 * 2) INT8演算を実行できます。

elQ Portalは、Au-Zone Technologiesとの独自のパートナーシップを通じて開発された直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) であり、ビジョン・ベースのMLソリューションの開発を容易にします。開発者は、MLモデルの作成、最適化、デバッグ、エクスポートに加え、データセットやモデルをインポートし、ビジョン・アプリケーション向けのニューラル・ネットワーク・モデルとMLワークロードを迅速にトレーニングして展開できます。

ハードウェア環境：

開発ボード：[FRDM-MCXN947](#)

ディスプレイ：[3.5インチTFT LCD \(部品番号: PAR-LCD-S035\)](#)

カメラ：OV7670

ソフトウェア環境：

アプリケーション・コード・ハブのデモ：ラベルCIFAR10画像

第2部：基本モデル分類のトレーニングと展開

主な内容は、モデルのトレーニング、モデルの変換、モデルの展開の3つのステップに分かれています。

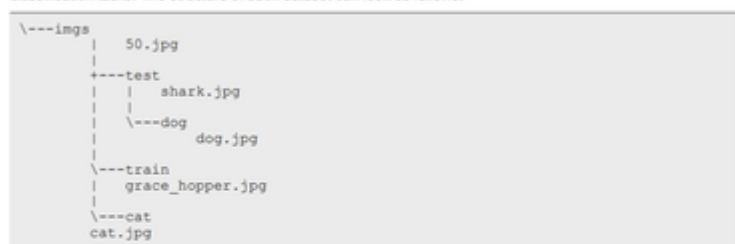
1. データセットの準備

このデータセットは、リンゴとバナナの二項分類の簡単なデモンストレーションのために用意されています。トレーニング・セットとテスト・セットは8:2の比率で分かれています。これはセクション3.3.2節で説明されているガイドラインに従っています

elQ_Toolkit_UG.pdfの構造化フォルダ・データセット：

3.3.2 Structured folders dataset

Using the `Import dataset` screen, you can also import datasets that have a specific folder structure. These datasets do not have to be compressed into TAR files as with VOC datasets. The only requirement is that the images are saved in specific folders. The datasets created in this way can be used to train models for classification tasks. The structure of such dataset can look as follows:



In the example, the root folder is `imgs`. It can already contain images, but these do not have any labels assigned and they are not in the train or test groups. The root folder should then contain two subfolders (`train` and `test`). This divides images that are in these folders into training and testing groups. The train and test folders can also contain images. These images are assigned to the respective group, but they do not have any labels. The train and test folders should then contain subfolders with the label name. All images in these subfolders have the respective label assigned. In the example, there is the `cat.jpg` image in the `cat` folder. This means that the image is loaded into the dataset with the `cat` label. But `shark.jpg` is directly in the `test` folder. This means that it is in a test group, but with no label assigned.

To import the dataset, choose "Structured folders" from the "Import dataset" screen. A button to select the root folder appears. Select the folder and import the dataset.

フォルダ構造は以下のとおりです。



注：データセットは上記のフォルダー構造に従って整理する必要があります。

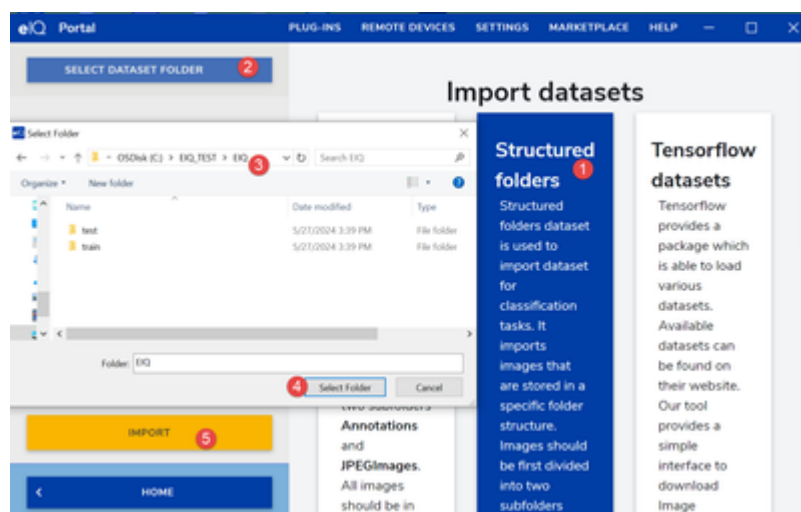
2. プロジェクトを作成し、データセットをeIOにインポートします

a. elQ Portalツールを開き、[CREATE PROJECT（プロジェクトの作成）] -> [Import dataset（データセットのインポート）] をクリックします。

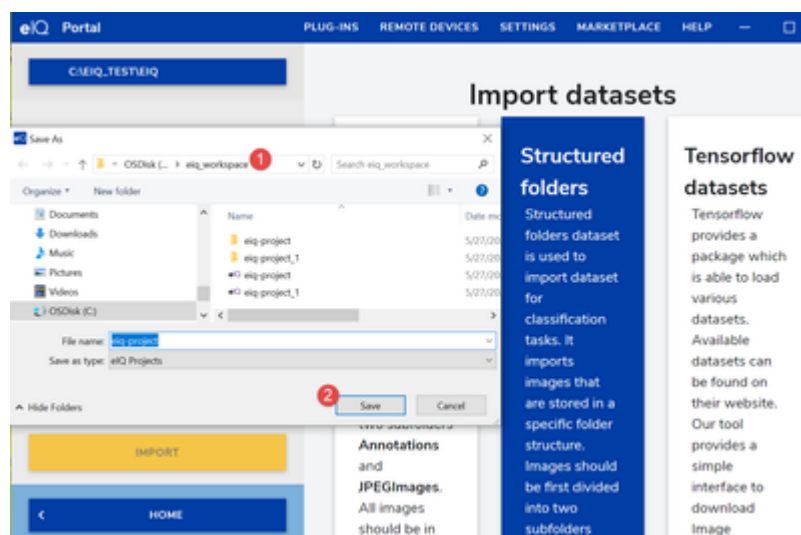


サインイン

b. 次のように [Structured folders (構造化フォルダ)] を使用してインポートします。



c. [IMPORT (インポート)] をクリックした後、プロジェクトの保存パスを選択して、[Save (保存)] をクリックします。



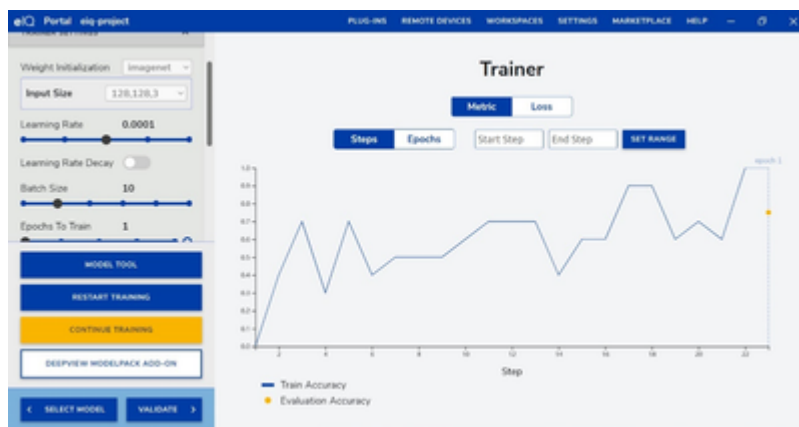
3. トレーニング用のベースモデルを選択する

a. データセットをインポートした後、[SELECT MODEL (モデルの選択)] をクリックして、基本モデルを選択します。[Input Size (入力サイズ)] を128、128、3に変更します。



サインイン

b. [Start Training (トレーニングを開始)] をクリックします。注：他のパラメータは必要に応じて設定できます。ここでは [learning rate (学習率)]、[batch size (バッチ・サイズ)]、[epoch (エポック)] がデフォルト値に設定されています。これはデモンストレーションであり、1つのエポックについてモデルをトレーニングします。ユーザーは、アプリケーションの要件を満たすために、必要に応じてモデルをトレーニングすることができます。トレーニングが完了すると、次のようになります。



精度が要求基準を満たさない場合は、トレーニングパラメータを変更するか、トレーニングデータを更新してから、「CONTINUE TRAINING」をクリックして、トレーニングプロセスを続行してください。

4. モデル評価「VALIDATE」

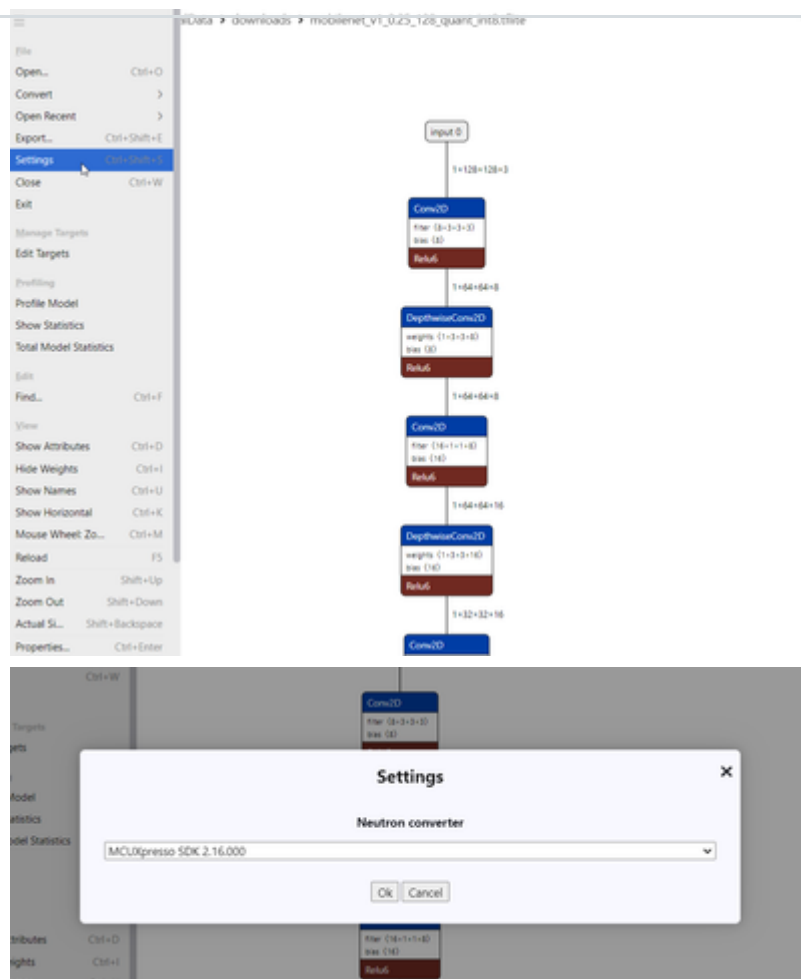
a. [VALIDATE (検証)] をクリックして、モデル評価段階に入ります。[Softmax Threshold (ソフトマックスしきい値)]、[Input Data Type (入力データ型)]、[Output Data Type (出力データ型)] などのパラメータを設定します。現在、MCXNシリーズの Neutron NPUはint8データ型のみサポートしています。次のようになります。



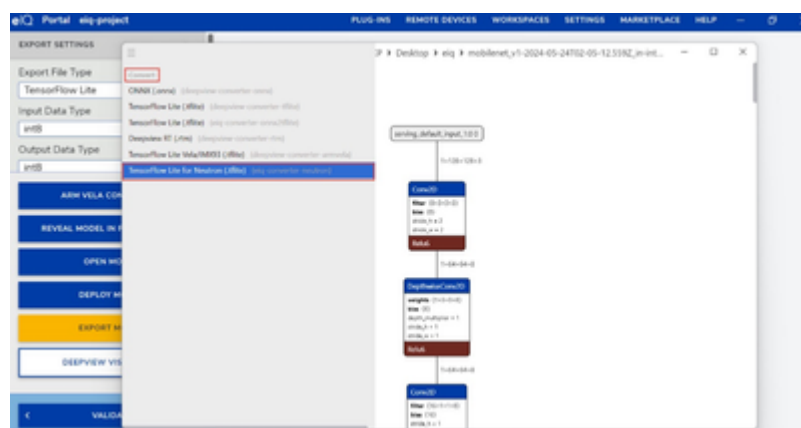
b) ニュートロンコンバーターのバージョンを選択し、SDKのバージョンと互換性があること



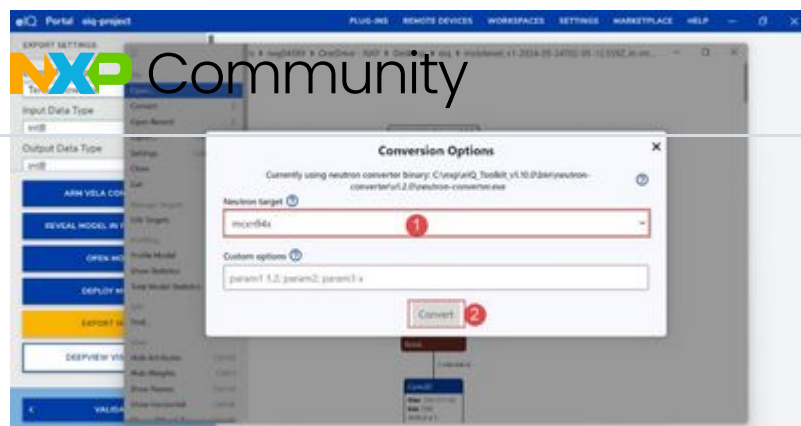
サインイン



c. [Convert (変換)] をクリックし、以下に示すように [TensorFlow Lite for Neuron (.tflite)] を選択します。



d. [Neutron target (Neutronターゲット)] を選択して、[Convert (変換)] をクリックし、保存パスを設定します。次のようになります。



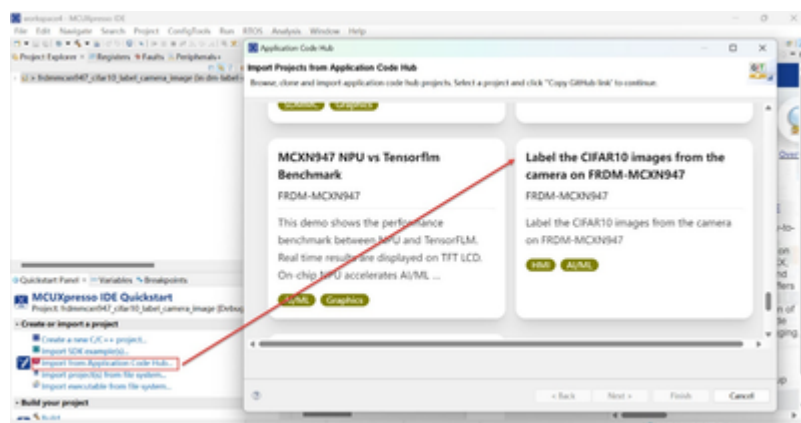
サインイン

7. モデルをラベルCIFAR10画像プロジェクトに展開する

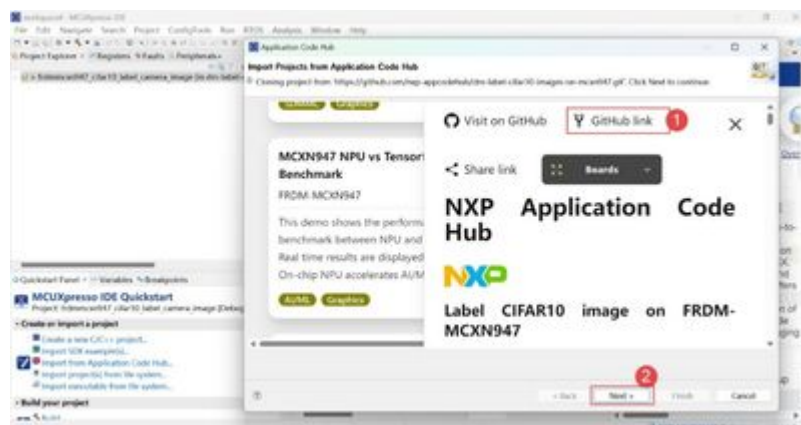
この例は、MCXN947がサポートする機械学習アルゴリズムに基づいており、カメラで撮影した画像にラベルを付け、LCDの下部にオブジェクトの種類を表示することができます。このモデルは、次の10種類の画像カテゴリをサポートするCIFAR10データセットでトレーニングされます。

「飛行機」、「自動車」、「鳥」、「猫」、「鹿」、「犬」、「カエル」、「馬」、「船」、「トラック」。

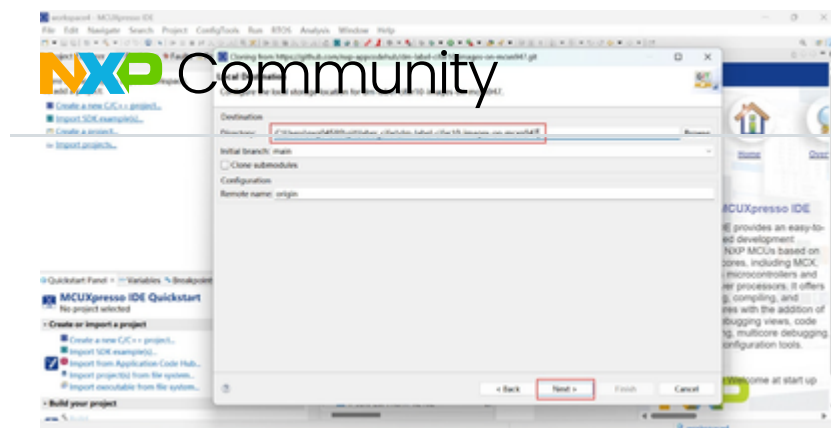
a. MCUXpresso IDEを開き、次のようにアプリケーション・コード・ハブから [Label CIFAR10 Image (ラベルCIFAR10画像)] プロジェクトをインポートします。



b. プロジェクトを選択し、以下に示すように [GitHub link (GitHubリンク)] → [Next (次へ)] をクリックします。

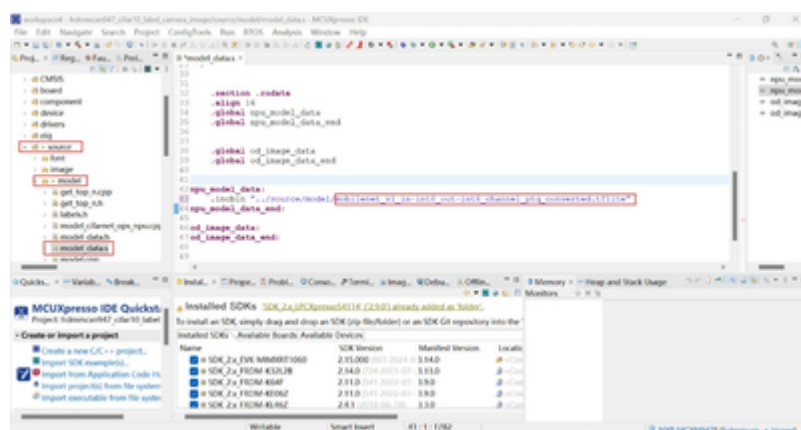


c. 保存パスを設定し、以下に示すように [Next (次へ)] → [Next (次へ)] → [Finish (完了)] をクリックします。



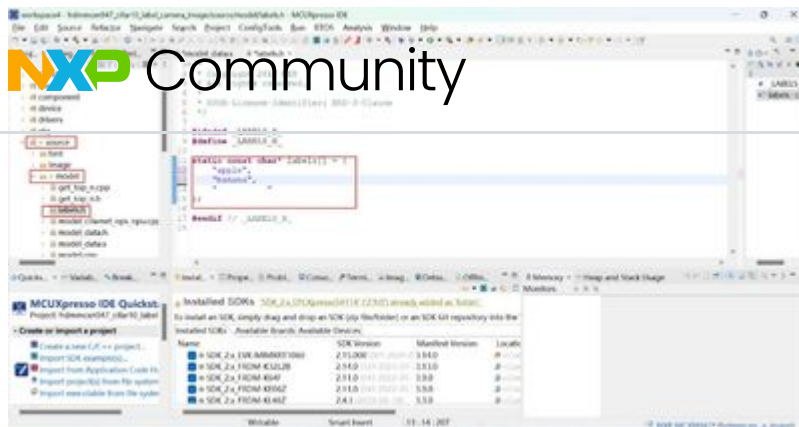
サインイン

d. インポートが成功したら、[source] フォルダ→ [model] フォルダをクリックして、[model_data.s] を開き、eIQで変換したモデル・ファイルを [model] フォルダにコピーします。[model_data.s] 内のインポートされたモデル名の名前（変換されたモデルの名前）を以下に示すように変換します。



注：プロジェクトにインポートされたモデルは、複数のトレーニング・セッション後に取得されたものです。

e. [source] フォルダ → [model] フォルダ → [labels.h] ファイルを開きます。eIQのデータセットに表示されるラベルの順序に合わせて、[labels[]] 配列を以下に示すように変更します。

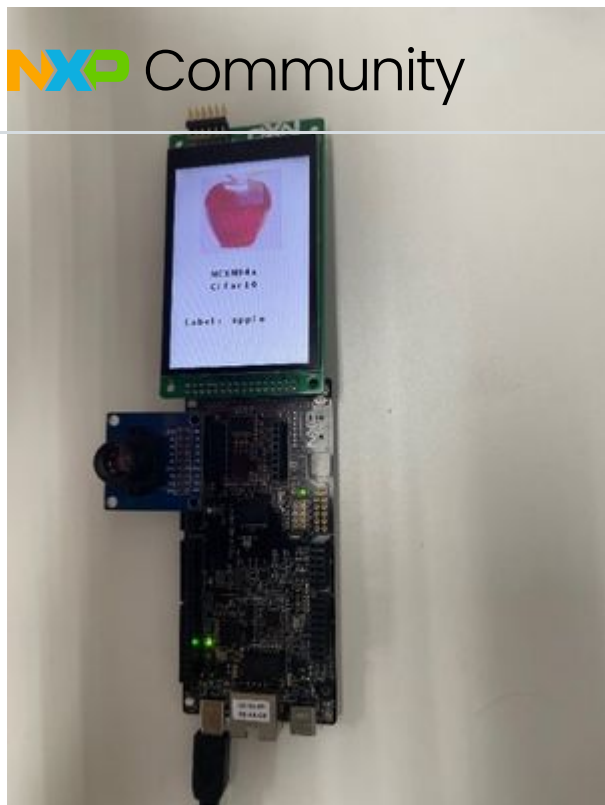


サインイン



f. プロジェクトをコンパイルし、開発ボードにダウンロードします。

第3部：実験結果



第4部：要約

elQ Neutron NPUの強力なパフォーマンスとelQ Portalの便利なツールを効率的に活用することで、開発者はモデルのトレーニングから展開までのプロセス全体を大幅に効率化できます。これにより、機械学習アプリケーションの開発サイクルが加速されるだけでなく、そのパフォーマンスと信頼性も向上します。したがって、MCX Nシリーズ・エッジ・デバイスに効率的な機械学習アプリケーションを実装しようとしている開発者にとって、これらの技術とツールを習得することは非常に重要です。

詳細な手順については、ビデオを参照することもできます。

<https://www.bilibili.com/video/BV1SS411N7Hv?t=12.9>



[サインイン](#)

MCXN NPU|ML



0 件の賞賛

この記事は役に立ちましたか？

はい

いいえ

評価なし

バージョン履歴

最終更新日: 03-27-2026 02:24 PM

更新者:  anthony_huereca



[NXPについて](#) [採用情報](#) [投資家向け情報](#) [プレスリリース、製品ニュース](#) [お問い合わせ](#)

[MY NXPアカウントの特典](#)



[プライバシー](#) | [ご利用規約](#) | [販売条件](#) | [奴隷制と人身売買に関する声明](#) | [アクセシビリティ](#) | [Website Feedback](#)

©2006–2026 NXP Semiconductors. All rights reserved.